

第二章 平面解析几何

2.3 圆的方程

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] D

[详解] $(5a+1-1)^2 + (12a)^2 = 25a^2 + 144a^2 = 169a^2 < 1$,
即 $|a| < 1/13$, 故选:D.

2. [答案] D

[详解] $(4a-1+1)^2 + (3a+2-2)^2 = 16a^2 + 9a^2 = 25a^2 \leq 25$,
即 $a^2 \leq 1, -1 \leq a \leq 1$, 故选:D.

3. [答案] C

[详解] 表圆需 $m > 0$. 原点在圆外 $\Leftrightarrow (0-3)^2 + (0+4)^2 = 25 > m$. 故 $0 < m < 25$, 故选:C.

4. [答案] A

[详解] 圆心 $(3, -5)$. $d = |12+15-2|/5 = 25/5 = 5$. 圆
上点到直线的最短距离 $= d - r$ ($d > r$ 时) $= 1$, 得
 $r = 4$, 故选:A.

5. [答案] $(x-1)^2 + y^2 = 9$ (答案不唯一)

[详解] 圆心 $(a, 0)$, $r^2 = (1-a)^2 + 9$. 取 $a = 1$; $r = 3$, 得
 $(x-1)^2 + y^2 = 9$. (一般形式 $(x-a)^2 + y^2 = (1-a)^2 + 9$,
 $a \in \mathbf{R}$ 均合.)

6. [答案] ABC

[详解] 圆心 $(2, 0)$. 圆关于圆中心对称, A 对; 圆心
在 x 轴上, 故关于 $y = 0$ 对称, B 对; $x+3y-2=0$ 过
 $(2, 0)$ ($2+0-2=0$ 成立), 过圆心的直线是圆的对

称轴, C 对; $x-y+2=0$: $2-0+2=4 \neq 0$, 不过圆心,
D 错. 故选:ABC.

7. [答案] CD

[详解] 圆心 $(1, -2)$. l 平分圆 $\Leftrightarrow l$ 过圆心. 截距相等
分两类: ①截距均为 0: l 过原点, $k = -2/1 = -2$, l :
 $2x+y=0$ (D 对); ②截距 $a \neq 0$: $x/a+y/a=1$, 代入
 $(1, -2)$: $(1-2)/a = 1$, $a = -1$, l : $x+y+1=0$ (C 对).
检验: A: $1+2+1=4 \neq 0$, 不过圆心; B: $1+4=5 \neq 0$,
不过圆心. 故选:CD.

8. [答案] $64; 4; [3-2\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}]$

[详解] $(m+2)^2 + (n+1)^2 = |P - (-2, -1)|^2$. 圆心 $C(2, 2)$,
 $r = 3$; $|C - (-2, -1)| = \sqrt{16+9} = 5$.
距离范围 $[5-3, 5+3] = [2, 8]$, 平方范围 $[4, 64]$, 最大
64、最小 4.
 $\sqrt{m^2+n^2} = |PO|, |OC| = 2\sqrt{2} < 3$, 故范围为 $[3-2\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}]$.

9. [答案] B

[详解] x^2 与 y^2 系数均为 1. $D^2 + E^2 - 4F = 4a^2 + 16a^2 + 40a = 20a(a+2) > 0$, 即 $a > 0$ 或 $a < -2$, 故选:B.

10. [答案] A

[详解] 表圆: $m^2 + (-2)^2 - 4 \times 2 > 0$, 即 $m^2 > 4$, $m > 2$ 或
 $m < -2$. 点在圆外: $1+4+m-4+2 = m+3 > 0$, 即
 $m > -3$. 取交: $(-3, -2) \cup (2, +\infty)$, 故选:A.

11.[答案] C

[详解] 过原点 $\Leftrightarrow 2m^2 - 6m + 4 = 0$, 即 $m = 1$ 或 $m = 2$ 。

表圆条件: $D^2 + E^2 - 4F = 8(m-1)^2 - 4(2m^2 - 6m + 4) = 8m - 8 > 0$, 即 $m > 1$ 。舍 $m = 1$, 得 $m = 2$, 故选: C。

12.[答案] D

[详解] 配方: $(x+1)^2 + (y-m)^2 = m^2 + 4m + 5 = (m+2)^2 + 1$ 。 r 最小为 1 当 $m = -2$, 此时圆心 $(-1, -2)$ 。
 $|OC| = \sqrt{5} > r$, 圆上点到 O 距离最大 $= |OC| + r = \sqrt{5} + 1$, 故选: D。

13.[答案] $(-2, -4); 5$

[详解] 表圆需 $a^2 = a + 2$, 即 $a = -1$ 或 $a = 2$ 。 $a = 2$:
 $4x^2 + 4y^2 + 4x + 8y + 10 = 0$, 除以 4 配方得半径平方为负, 舍。

$a = -1$: $x^2 + y^2 + 4x + 8y - 5 = 0$, 即 $(x+2)^2 + (y+4)^2 = 25$ 。
 圆心 $(-2, -4)$, 半径 5。

14.[答案] $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 8 = 0$

[详解] 圆心在 AB 的中垂线 $y = -3$ 上, 又在 $2x - y - 7 = 0$ 上: $2x + 3 - 7 = 0, x = 2$, 圆心 $(2, -3)$ 。 $r^2 = 4 + (-3+4)^2 = 5$ 。标准方程 $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 5$, 展开:
 $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 8 = 0$ 。(验: $A(0, -4): 16 - 24 + 8 = 0$ 成立; $B(0, -2): 4 - 12 + 8 = 0$ 成立。)

15.[答案] $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 3 = 0$

[详解] 圆心 $(-D/2, -E/2)$ 在 $x + y - 1 = 0$ 上: $-D/2 - E/2 - 1 = 0$, 即 $D + E = -2$ 。

$r^2 = (D^2 + E^2 - 12)/4 = 2$, 即 $D^2 + E^2 = 20$ 。由 $E = -2 - D$:
 $D^2 + (D+2)^2 = 20, 2D^2 + 4D - 16 = 0, D^2 + 2D - 8 = 0$,
 $D = 2$ 或 $D = -4$ 。

$D = 2; E = -4$, 圆心 $(-1, 2)$ 在第二象限成立; $D = -4$:
 $E = 2$, 圆心 $(2, -1)$ 在第四象限, 舍。故 $D = 2$,

$E = -4$, 圆的一般方程为 $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 3 = 0$ 。(验: $r^2 = (4 + 16 - 12)/4 = 2$ 成立。)

16.[答案] (1) $a \neq -1$; (2) 恒过 $(0, 0)$ 与 $(16/5, -8/5)$; (3) $a = 1/4$

[详解] (1) $a \neq -1$ 时 x^2, y^2 系数同为 $1 + a \neq 0$, 两边除以 $(1 + a)$ 化一般式, $D^2 + E^2 - 4F = (16 + 64a^2)/(1 + a)^2 > 0$ 恒成立, 表圆; $a = -1$ 时二次项消失, 方程退化为直线 $-4x - 8y = 0$, 不合。故 $a \neq -1$ 。

(2) 方程按 a 整理: $(x^2 + y^2 - 4x) + a(x^2 + y^2 + 8y) = 0$ 。两定点须对一切 a 成立 $\Leftrightarrow x^2 + y^2 - 4x = 0$ 且 $x^2 + y^2 + 8y = 0$ 。
 相减: $4x + 8y = 0, x = -2y$ 。

代入 $x^2 + y^2 - 4x = 0; 5y^2 = 0$, 得 $(0, 0)$; 代入 $x^2 + y^2 + 8y = 0$:
 $5y^2 + 8y = 0, y = 0$ (已得) 或 $y = -8/5, x = 16/5$ 。定点 $(0, 0)$ 与 $(16/5, -8/5)$ 。(验 $(16/5, -8/5): x^2 + y^2 = 320/25, 4x = 64/5 = 320/25, 8y = -64/5$, 两式皆零。)

(3) 表圆时 $r^2 = (4 + 16a^2)/(1 + a)^2$ 。令 $f(a) = (4 + 16a^2)/(1 + a)^2$ ($a \neq -1$), 求导得 $f'(a) = (32a - 8)/(1 + a)^3$, 驻点 $a = 1/4$ 。符号按分支定号: ① $a > 1/4$: 分子 $32a - 8 > 0$ 、分母 $(1 + a)^3 > 0, f' > 0$; ② $-1 < a < 1/4$: 分子 < 0 、分母 $> 0, f' < 0$; ③ $a < -1$: 分子 < 0 , 但分母 $(1 + a)^3 < 0, f' > 0$ ——该支 f 单调递增且 $a \rightarrow -1^-$ 时 $f \rightarrow +\infty, f$ 恒大于 $16 > 16/5$, 不产生最小值。

故 f 仅在 $a = 1/4$ 处取得最小值 $(16/5)$ 。(几何: 圆族中过两定点的圆以定点弦为直径时半径最小, 与上互证。) 故 $a = 1/4$ 。

17.[答案] A

[详解] 圆心 $(0, b): x^2 + (y - b)^2 = 1$ 。代入 $(1, 2): 1 + (2 - b)^2 = 1$, 得 $b = 2$ 。圆的方程为 $x^2 + (y - 2)^2 = 1$, 故选: A。

18.[答案] C

[详解] $(3-2)^2 + (2-3)^2 = 1+1 = 2 < 4 = r^2$, 点在圆内, 故选:C.

19.[答案] D

[详解] 配方: $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 6+1+4 = 11$ 。圆心 $(-1, 2)$, 半径 $\sqrt{11}$, 故选:D.

20.[答案] $(-1, 1/2); \sqrt{7}/2$

[详解] 两端除以 2: $x^2 + y^2 + 2x - y - 1/2 = 0$, 配方 $(x+1)^2 + (y-1/2)^2 = 1/2+1+1/4 = 7/4$ 。圆心 $(-1, 1/2)$, 半径 $\sqrt{7}/2$.

21.[答案] -2

[详解] 圆上任意点关于 l 的对称点仍在圆上 $\Leftrightarrow$ 圆关于 l 对称 $\Leftrightarrow l$ 过圆心。圆心 $(-1, -a/2)$ 代入 $l: -1+a/2+2=0$, 得 $a=-2$ 。(此时 $r^2 = 1+a^2/4+3 = 5 > 0$, 表圆成立.)

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记